

Deep treasury management for banks

公式与算法勘误审阅

面向 PyTorch 复现的独立技术核对

审阅对象 Frontiers in Artificial Intelligence (2023), DOI: [10.3389/frai.2023.1120297](https://doi.org/10.3389/frai.2023.1120297)

审阅范围 正文公式、算法伪代码、附录设定及其在程序实现中的一致性

结论概览 发现 10 项较高置信度的公式或算法问题、4 项符号/文字问题、4 项需要明确的建模约定。

说明 本文档不是作者或期刊发布的官方勘误。部分问题可能源于排版、公式转录或正文省略，并不必然意味着作者实验代码采用了同样的实现。复现时应把下列修正写成显式假设，并通过单元测试固定。

目录

1	执行摘要	2
2	公式与算法问题	2
3	符号与文字问题	5
4	需要明确的建模约定	6
5	PyTorch 复现的最小验收测试	6
6	建议的实现顺序	7

1 执行摘要

论文提出以可微分的多期资产负债模拟器训练银行司库策略。整体方法是可复现的，但若逐字照抄若干公式，会在现金流方向、监管约束罚项、利率情景协方差以及风险指标上得到明显错误的结果。对模型训练影响最大的两项是：

- **约束罚项方向写反 (E-05)**：会惩罚满足 LCR、NSFR 等下限的策略，却放过违反下限的策略；
- **PCA 冲击缩放错误 (E-08)**：若使用特征值而非其平方根，生成的利率冲击协方差将被错误平方。

其次，月度贷款利率、负利率现金成本、债券交易现金流和 Expected Shortfall 的尾部选取，也会直接改变训练目标或资产负债演化。建议在模型训练前先完成第 5 节的最小验收测试。

表 1: 发现分类与实施优先级

优先级	内容	编号
P0	会使关键约束或市场情景方向根本错误，应先修复	E-05, E-08
P1	会显著改变现金流、收益或损失函数	E-02, E-03, E-04, E-10
P2	时间、贴现和限额定义不一致，影响边界行为	E-01, E-06, E-07, E-09
P3	符号、术语和实现约定需要统一	N-01–N-04, C-01–C-04

2 公式与算法问题

E-01 式 (4)：贴现因子中出现未定义的 Δ 高置信度问题

论文写法： $D_t(\tau) = \exp\{-\tau\Delta Y_t(\tau)\}$ 。

问题：若 $Y_t(\tau)$ 是连续复利的期限收益率，标准贴现因子不应再乘一个未定义的 Δ 。该符号也未在邻近文字中给出清楚含义。

建议修正：

$$D_t(\tau) = \exp\{-\tau Y_t(\tau)\}.$$

若作者本意是离散时间步长，则必须同时说明 Y_t 的计量单位与 τ 的步数定义。

代码影响：贴现因子是债券、贷款和互换估值的共同底层函数。不要在代码中凭空加入 Δt ；应先把期限统一为“年”。

E-02 式 (9)：月度贷款利率缺少年化到月度的换算明确错误

论文写法： $r = (\exp\{Y_t(\tau) + \kappa_L\} - 1)^+$ 。

问题：文中随后把 r 用作月度利率，而 $Y_t(\tau) + \kappa_L$ 是年化连续复利利率。直接指数化会把一年利率当成一个月利率。

建议修正：

$$r = \left(\exp \left\{ \frac{Y_t(\tau) + \kappa_L}{12} \right\} - 1 \right)^+.$$

例如年化利率为 4.5% 时，月利率约为 $\exp(0.045/12) - 1$ ，而不是 $\exp(0.045) - 1$ 。

代码影响：会系统性放大贷款利息与摊还现金流，并通过资产规模递推影响所有后续时点。

E-03 式 (14) – (15)：负利率下现金持有成本的符号相反明确错误

论文写法：论文构造的 cp_t 在短端利率为负、 $D_t(\Delta t) > 1$ 时取负值，随后又从现金中减去 cp_t 。

问题：“减去负成本”等于增加现金，与负利率导致超额准备金产生持有成本的经济含义相反。

建议修正：可把成本定义为非负数：

$$cp_t = (C_t - 30MR_t)^+ [1 - \min \{D_t(\Delta t)^{-1}, 1\}] \geq 0,$$

并在现金递推中减去 cp_t 。另一种等价方案是保留负现金流定义，但在递推式中加上它。

代码影响：必须只选一种符号约定，避免成本定义和现金流记账各自反转一次。

E-04 式 (17) – (18)：债券交易现金流缺少数量与跨期限求和明确错误

论文写法：式中只出现单个新债券价值，未完整体现动作向量中各期限债券的买入/发行数量。

问题：现金变化应等于“数量乘价格”的合计；否则策略改变交易规模时，现金账户可能不随之线性变化。新发行负债的定价时点也应与交易时点一致。

建议修正：以 B 表示购买的资产债券、 K 表示发行的负债债券，可写为

$$C_{t+\Delta t} = C_{t+\Delta t}^{\text{pre}} - \sum_i a_{t+\Delta t}^{B,i} V_{t+\Delta t}(Z^{B,i}) + \sum_i a_{t+\Delta t}^{K,i} V_{t+\Delta t}(Z^{K,i}).$$

若动作发生在区间起点，则所有下标应整体改为 t ，关键是数量、价格和记账时点一致。

代码影响：在 PyTorch 中应使用向量点积，而不是只取某个期限或直接加总价格。

E-05 式 (30)：监管约束罚项的方向写反明确错误

论文写法：对 LCR、NSFR、资本充足率等下限约束使用 $(x_t^i - \beta_i)^+$ ；对 IRS 上限约束使用 $(\beta_5 - x_t^5)^+$ 。

问题：正部函数选择了“满足约束”的一侧，因此罚项在方向上与监管要求相反。

建议修正：对下限约束 $i \in \{1, 2, 3, 4, 6\}$ 使用

$$p_i(t) = (\beta_i - x_t^i)^+,$$

对上限约束 IRS ($i = 5$) 使用

$$p_5(t) = (x_t^5 - \beta_5)^+.$$

代码影响：这是训练损失的核心错误。建议为每个约束单独写具名函数，并分别测试“低于、等于、高于阈值”三种情况。

E-06 算法 1：年度事件在 $i = 0$ 被提前触发明确错误

论文写法：条件为 $i \bmod 12 = 0$ 。

问题：在从零开始的循环中， $i = 0$ 同样满足该条件，因此模型会在初始时点立即执行年度分红或年度更新。

建议修正：在当前索引约定下使用

$$i > 0 \quad \text{且} \quad i \bmod 12 = 0,$$

或改用从 1 开始的月份编号，并明确动作发生在月初还是月末。

代码影响：时间轴测试应确认年度事件只在第 12、24、...月发生，而不是在 $t = 0$ 。

E-07 式 (36)：互换限额的求和变量与被求和对象不一致明确错误

论文写法：求和指标写为 s ，但范数中的动作仍写成 a_t 。

问题：这会把同一个时点的动作重复相加，而不是累计历史签订量。

建议修正：若限制累计签订的名义本金，应写成

$$\sum_{s=0}^t \|a_s^{\text{pay}}\|_1 \leq 3800, \quad \sum_{s=0}^t \|a_s^{\text{rec}}\|_1 \leq 2800.$$

若互换会到期，且限制的是当前存量，则更自然的是直接限制当前持仓 $\|h_t\|_1$ 。

代码影响：复现前必须确定限额针对“累计交易量”还是“未到期存量”，二者在长时间区间内差异很大。

E-08 HJM-PCA 第 3 步：主成分冲击应乘特征值平方根明确错误

论文写法：对协方差矩阵的第 j 个特征对，论文写成 $\tilde{V}^{(j)} = \lambda_j Q^{(j)}$ 。

问题：若 λ_j 是协方差矩阵特征值，波动载荷必须使用 $\sqrt{\lambda_j}$ 。否则生成冲击的协方差包含 λ_j^2 ，无法重构原协方差。

建议修正：

$$\tilde{V}^{(j)} = \sqrt{\lambda_j} Q^{(j)}, \quad VV^\top = Q_d \Lambda_d Q_d^\top.$$

代码影响：这是利率情景生成器的关键修正。对载荷做期限平滑后，协方差会有小幅改变，因此应同时保留“平滑前精确重构”的测试和“平滑后误差容忍度”的测试。

E-09 时间网格： H 与 $H - 1$ 的定义不一致高置信度问题

论文写法：正文出现 $T = (H - 1)\Delta t$ ，附录又使用 $\Delta t = T/H$ ，并把网格写到 $H\Delta t$ 。

问题：同一个 H 有时表示状态节点数，有时表示时间区间数，导致网络数量、终值时点和年度事件整体错一格。

建议修正：建议统一为

$$T = H\Delta t, \quad t_k = k\Delta t, \quad k = 0, \dots, H,$$

其中有 $H + 1$ 个状态节点、 H 个决策区间，动作定义在 $k = 0, \dots, H - 1$ 。

代码影响：代码中分别命名 `n_steps`、`n_states`，不要让一个变量同时承担两种含义。

E-10 式 (50e) 与 (51g)：用中心化 VaR 作为原始样本的尾部阈值明确错误

论文写法：先把分位数减去均值形成中心化 VaR，随后又用该值去筛选未经中心化的损失或权益收益样本。

问题：阈值与被筛选样本不在同一坐标系中，尾部样本比例不再等于预期的 α 尾部。

建议修正：对损失上尾，先在原始尺度计算

$$q_\ell = \hat{F}_\ell^{-1}(\alpha), \quad ES_\ell = \mathbb{E}[\ell \mid \ell \geq q_\ell] - \mathbb{E}[\ell].$$

对权益回报下尾，可写成

$$q_{ER} = \hat{F}_{ER}^{-1}(1 - \alpha), \quad ES_{ER} = \mathbb{E}[ER \mid ER \leq q_{ER}] - \mathbb{E}[ER].$$

也可以先把全部样本中心化，再在中心化尺度上同时计算分位数和条件均值。

代码影响：分位数、掩码和尾部均值必须使用同一批样本、同一尺度，并明确 α 表示置信水平还是尾部概率。

3 符号与文字问题

编号	论文表述	建议
N-01	扩展动作维度写为 $2(b + s)$ 。	债券资产和债券负债期限数分别为 $b^B = 13$ 、 $b^K = 16$ 时，动作维度应为 $b^B + b^K + 2s = 41$ ，不能用同一个 b 代替两者。
N-02	式 (35) 后的文字说把 N^B 加入负债。	按上下文应为贷款/负债新增量 N^L ，否则资产侧债券被重复记入负债。
N-03	网络参数量多处按 $H - 1$ 个决策网络计算。	应与统一后的时间网格一致；若有 H 个决策区间，则独立参数网络的数量是 H 。若采用跨时点共享网络，则另行说明时间输入。
N-04	R^E 在不同位置被称为企业贷款和个人贷款。	统一产品定义、风险权重、现金流与数据字段名称，避免同一符号对应两个业务口径。

4 需要明确的建模约定

- C-01 $\pm 100\text{bp}$ 利率敏感性约束**

式 (25) 只给出一个 $\tilde{E}_t$, 但“利率上升 100bp”和“下降 100bp”会产生两个不同的权益变化。应明确是分别施加两条约束, 还是取两种冲击下绝对损失的最大值。
- C-02 资本比率与杠杆率的术语**

E/RWA 是风险加权资本比率的简化表达, 并不是巴塞尔框架中以暴露总额为分母的非风险加权杠杆率。论文可以采用简化指标, 但代码、图表和报告应使用一致名称。
- C-03 互换现金流的支付日与聚合规则**

互换通常只在约定支付日产生净现金流。实现时应显式设置支付日指示变量, 并对所有尚未到期的合约求和; 否则月度模拟可能每月重复记入本应年度支付的现金流。
- C-04 现金和权益的非负性**

附录写有 $C_t, E_t \geq 0$, 但正文采用软约束, 且式 (28) 还使用 $(E_T)^+$ 。复现时不应未经说明就在每期对现金或权益执行 ReLU 截断; 应明确破产、流动性不足和软罚项之间的处理顺序。

5 PyTorch 复现的最小验收测试

在开始大规模训练前, 建议用确定性小样本锁定下列行为。它们比观察总损失是否下降更能发现公式移植错误。

测试对象	最低验收条件
监管罚项	LCR 下限为 110% 时: $LCR = 110\%$ 罚项为 0, $LCR = 100\%$ 罚项大于 0; IRS 上限测试方向相反。
月度贷款利率	年化连续复利 4.5% 时, 月利率严格等于 $\exp(0.045/12) - 1$ (在数值容差内)。
负利率现金成本	短端利率为负且现金超过免计成本门槛时, 成本非负, 结算后现金下降。
债券交易现金流	多期限交易现金流等于“数量向量与价格向量的点积”; 交易量翻倍时现金流绝对值翻倍。
PCA 载荷	平滑前满足 $VV^T \approx Q_d \Lambda_d Q_d^T$; 平滑后记录可接受的协方差重构误差。
时间轴	$t = 0$ 不分红; 年度事件只发生在第 12、24、...月; 终值节点只结转、不再产生越过期限的新动作。

测试对象	最低验收条件
Expected Shortfall	原始分位数用于筛选原始样本；尾部掩码比例接近设定尾部概率，且上下尾方向正确。
互换限额	若限制累计签订量，使用 a_s 求和；若限制未到期存量，到期后 h_t 应相应下降。

6 建议的实现顺序

- 1. 先固定单位体系：金额单位、年化/期化利率、期限单位和复利方式；
- 2. 统一时间轴，并把“市场被动变化”和“司库主动交易”拆成两个可单测的状态转换；
- 3. 修正罚项方向与 PCA 缩放，再实现贷款、现金、债券和互换现金流；
- 4. 用小规模 Monte Carlo 验证每个风险指标，再把它们组合进最终损失函数；
- 5. 最后才训练策略网络，并保存所有建模约定与论文公式之间的映射。

复现原则 对有歧义的地方，不应默默选择一种解释。最稳妥的做法是：把选择写入配置、为两种口径分别保留测试，并在实验报告中注明最终采用的版本。

本文档用于技术复现与模型风险审阅，不构成投资、监管或法律意见。